

File 3 - Penggunaan Framework

Bagian 1 - Matriks Terisi

Matriks 1 - Pendahuluan dan Arah Riset

BAGIAN	CARA MENGISI	PILIHAN TERARAH	CONTOH	PILIHAN / DESAIN RESEARCHER	PERTANYAAN REVIEWER	JAWABAN (ALASAN & JUSTIFIKASI)
M1-01. SYSTEM / CONTEXT	Tentukan sistem, domain, atau konteks operasional yang diteliti. Valid jika objek atau domain, konteks penggunaan, dan batas fokus awal disebut jelas.	aplikasi bisnis / layanan publik / model ML / UI flow / IoT / proses bisnis / keamanan / jaringan	Sistem notifikasi insiden pada helpdesk internal perusahaan	Antarmuka e-commerce dengan modul transaksi dan pembatalan layanan.	Objek apa yang diteliti, dipakai pada konteks apa, dan bagian mana yang menjadi fokus awal penelitian?	Ekosistem e-commerce dipilih karena sangat rentan terhadap praktik manipulasi psikologis untuk mendesak transaksi. Fokus penelitian dibatasi pada alur interaksi pengguna saat menghadapi tekanan waktu.
M1-02. STATE OF THE ART	Jelaskan benchmark, praktik terbaik, atau pendekatan existing yang relevan. Valid jika ada benchmark atau praktik, sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, dan relevansi langsung ke objek atau measurement.	literatur ilmiah / benchmark praktik / SOP / existing workflow / model acuan	Incident management menilai efektivitas notifikasi dari response time dan acknowledgment rate	Mayoritas studi masih kualitatif dan berfokus pada taksonomi dark pattern.	Benchmark apa yang relevan, apa sumbernya, dan mengapa benchmark itu relevan dengan objek atau cara ukur penelitian?	Riset terdahulu sudah memetakan jenis dark pattern dan persepsi etis pengguna. Namun, belum ada yang mengukur secara absolut dampak

kuantitatifnya terhadap performa metrik kegunaan sistem.

**M1-03.
PROBLEM
STATEMEN
T**

Rumuskan masalah konkret pada objek yang dipilih. Valid jika memuat siapa, apa masalahnya, dampaknya, dan gejala teramati bila sudah tersedia.

lambat / error tinggi / tidak akurat / tidak inklusif / tidak relevan / SLA turun / user terganggu

Staf operasional terlambat merespons notifikasi insiden prioritas tinggi sehingga SLA layanan terganggu

Konsumen mengalami kepanikan semu yang merusak usability dan rasa percaya.

Siapa yang terdampak, apa bentuk masalahnya, dan apa konsekuensi nyata dari masalah itu?

Pengguna e-commerce (siapa) menghadapi manipulasi tekanan waktu palsu akibat Urgency Dark Pattern (apa), yang mengakibatkan rusaknya kenyamanan navigasi dan hancurnya kepercayaan terhadap platform (dampak).

**M1-04.
GAP**

Bandingkan kondisi ideal atau benchmark dengan kondisi aktual. Valid jika kondisi ideal disebut eksplisit, kondisi aktual disebut eksplisit, dan selisih keduanya dijadikan alasan riset.

ideal vs aktual / benchmark vs existing / target layanan vs kondisi lapangan

Praktik terbaik menuntut prioritas notifikasi, tetapi sistem saat ini masih menampilkan semua notifikasi secara seragam

Belum ada bukti kuantitatif empiris mengenai besaran kerugian metrik performa pengguna.

Di mana letak selisih antara kondisi ideal dan kondisi aktual, dan mengapa selisih itu cukup penting untuk diteliti?

Kondisi ideal menuntut antarmuka yang transparan. Aktualnya, belum ada eksperimen yang mengukur seberapa besar selisih penurunan skor usability dan trust jika elemen urgensi ini diisolasi.

M1-05. OBJECTIVE	Turunkan tujuan langsung dari GAP. Valid jika tujuan merespons GAP, menyebut apa yang diuji atau dievaluasi, dan realistis untuk satu IV utama.	menguji pengaruh X terhadap Y / membandingkan A vs B / mengevaluasi desain / menilai perbaikan performa	Mengevaluasi apakah adaptive notification dapat menurunkan response time dibanding baseline notification	Mengukur dampak kausal <i>Urgency Dark Pattern</i> terhadap metrik <i>usability</i> dan <i>trust</i> .	Bagaimana tujuan penelitian ini diturunkan langsung dari gap, bukan sekadar mengulang topik?	Tujuan riset ini adalah membuktikan secara empiris besaran kerugian performa antarmuka (penurunan skor SUS dan Trust Scale) akibat elemen manipulatif melalui eksperimen A/B Testing.
M1-06. RESEARCH QUESTION (RQ)	Rumuskan satu RQ utama dan maksimal satu RQ turunan bila perlu. Valid jika diturunkan dari objective, terkait IV atau DV atau metric utama, dan tetap satu rantai logika.	Apakah X memengaruhi Y? / Apakah A lebih baik dari B untuk Y? / Seberapa besar perubahan Y pada A vs B?	Apakah adaptive notification menurunkan response time pada insiden prioritas tinggi dibanding baseline notification?	Apakah <i>Urgency Dark Pattern</i> menurunkan <i>usability</i> dan <i>trust</i> secara signifikan?	Apakah RQ ini benar-benar mewakili objective, dan apakah ia masih berada pada rantai logika yang sama?	Apakah desain antarmuka e-commerce yang menggunakan trik Urgency Dark Pattern menghasilkan tingkat usability dan kepercayaan pengguna yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan antarmuka standar?
M1-07. HYPOTHESIS	Tulis hipotesis prediktif. Valid jika directional, terkait metric utama, dan diturunkan dari RQ yang sama.	menurunkan / meningkatkan / mempercepat / memperbaiki / mengurangi error	Adaptive notification diduga menurunkan response time dan meningkatkan acknowledgment rate dibanding	<i>Urgency Dark Pattern</i> terbukti menurunkan skor SUS dan <i>Trust Scale</i> pengguna.	Atas dasar apa Anda memperkirakan perubahan pada IV akan memengaruhi DV atau metric yang dipilih?	Terdapat penurunan skor usability (SUS) dan tingkat kepercayaan pengguna (Trust Scale) yang signifikan

	baseline notification	secara statistik pada antarmuka bermuatan Urgency Dark Pattern dibandingkan antarmuka standar (baseline)
--	-----------------------	--

Matriks 2 - Desain Metode dan Eksperimen

BAGIAN PROPOSAL	CARA MENGISI	PILIHAN TERARAH	CONTOH	PILIHAN / DESAIN RESEARCHER	PERTANYAAN REVIEWER	JAWABAN (ALASAN & JUSTIFIKASI)
M2-01. OBJECT / UNIT OF ANALYSIS	Tetapkan unit yang benar-benar diamati atau dibandingkan . Valid jika unit eksplisit, konsisten dengan konteks dan eksperimen, serta cukup spesifik untuk metric dan instrument.	pengguna / transaksi / notifikasi / citra / log record / sesi tugas / paket data	Notifikasi insiden prioritas tinggi yang diterima staf operasional helpdesk	Perilaku interaksi dan persepsi individu pengguna.	Apa unit yang benar-benar diukur atau dibandingkan dalam penelitian ini?	Riset ini fokus pada reaksi dan beban kognitif pengguna pada level individu saat bernavigasi, bukan pada evaluasi performa teknis sistem.
M2-02. [OPSIONAL] POPULATION / SAMPLE / RESPONDENT	Isi jika penelitian melibatkan user, responden, record, atau unit observasi tertentu. Valid jika populasi atau sample disebut jelas, alasan kecukupan dijelaskan, dan konsisten	mahasiswa / operator / pelanggan / log 3 bulan / 2 kelas / 1 dataset publik	20 staf operasional shift pagi dan sore	40 pengguna aktif e-commerce usia 18-25 tahun.	Siapa atau apa yang menjadi sumber observasi, dan mengapa jumlah atau cakupannya cukup untuk mendukung pengujian?	Sampel dialokasikan secara acak menjadi dua kelompok independen (kontrol dan perlakuan) untuk memenuhi syarat ukuran uji statistik perbandingan.

dengan unit analisis.

M2-03. [OPSIONAL] DATA SOURCE / DATASET CHARACTERISTICS	Isi jika penelitian menggunakan log, dataset, sensor, image, text, repository, atau sumber data khusus. Valid jika sumber data nyata, karakteristik kunci disebut, dan relevansinya ke metric jelas.	system log / dataset publik / data transaksi / citra / sensor / repository issue log	System log helpdesk 3 bulan berisi timestamp notifikasi dan acknowledgment	Data primer kuantitatif berbasis kuesioner.	Sumber data apa yang dipakai, karakteristik pentingnya apa, dan mengapa data itu cocok untuk penelitian ini?	Data berupa skor evaluasi diperoleh langsung dari isian partisipan tepat setelah menyelesaikan simulasi, sehingga respons yang ditangkap tetap relevan dan akurat.
M2-04. BASELINE / KONDISI A	Tetapkan kondisi existing atau pembandingan nyata. Valid jika baseline benar-benar ada, berada pada konteks yang sama dengan intervensi, dan layak dipakai sebagai acuan metric.	sistem existing / prosedur manual / model baseline / tanpa personalisasi / kondisi default	Notifikasi existing tanpa prioritas i urgensi	Purwarupa antarmuka standar tanpa <i>timer</i> manipulatif.	Mengapa kondisi A ini sah dijadikan pembandingan utama untuk eksperimen?	Digunakan sebagai standar pembandingan yang bersih dan mematuhi etika desain, sehingga efek manipulatif pada Kondisi B bisa diukur secara murni.
M2-05. INTERVENTION / KONDISI B	Gambarkan kondisi perlakuan atau usulan. Valid jika kondisi B cukup jelas untuk dibayangkan,	adaptive notification / model baru / workflow baru / layout baru / rule baru	Notifikasi adaptif dengan prioritas i berdasarkan urgensi insiden	Purwarupa antarmuka dengan <i>Urgency Dark Pattern</i> .	Kondisi B seperti apa yang benar-benar akan diterapkan, dan bagaimana ia tetap comparable dengan kondisi A?	Menyisipkan timer hitung mundur palsu secara sengaja sebagai manipulasi independen untuk menciptakan tekanan waktu buatan pada pengguna.

	tetap pada konteks yang sama dengan baseline, dan siap dipertajam oleh IV.					
M2-06. INDEPENDENT VARIABLE (IV)	Tentukan satu faktor utama yang dimanipulasi. Valid jika hanya ada satu faktor utama yang eksplisit, menjadi pembeda inti antara A dan B, dan realistis diuji dalam satu proposal.	timing / frequency / prioritization / personalization / model / algorithm / layout / workflow	Mekanisme prioritas i notifikasi berdasarkan tingkat urgensi	Jenis Desain Antarmuka.	Mengapa faktor ini dipilih sebagai IV utama, dan mengapa ia menjadi pembeda inti antara A dan B?	Variabel ini diisolasi dan dimanipulasi menjadi dua tingkat pengujian secara eksplisit: Antarmuka Standar (A) dan Antarmuka Manipulatif (B).
M2-07. [OPSIONAL] CONTROL VARIABLES / FAKTOR KONSTAN	Isi jika ada faktor yang harus dijaga tetap agar perbandingan fair. Valid jika faktor yang dikontrol eksplisit, kaitannya ke fairness jelas, dan realistis dijaga konstan.	jenis tugas / device / waktu uji / kanal notifikasi / beban kerja / ukuran data	Jenis insiden, perangkat kerja, dan jam observasi dibuat setara	Skenario tugas, hierarki visual, dan tata letak dasar.	Faktor apa yang harus dijaga tetap agar perubahan pada metric benar-benar berasal dari IV utama?	Faktor-faktor ini dikunci agar tetap identik di kedua versi purwarupa guna mencegah bias (confounding variables) yang dapat merusak validitas internal.
M2-08. DEPENDENT VARIABLE (DV)	Tentukan outcome utama yang dipengaruhi IV. Valid jika outcome eksplisit, konsisten dengan objective	response time / acknowledgment / completion rate / accuracy / latency / error rate / SUS score	Kecepatan respons terhadap notifikasi insiden prioritas tinggi	Tingkat <i>Usability</i> dan Tingkat Kepercayaan Pengguna (<i>Trust</i>).	Outcome apa yang benar-benar ingin diubah atau dipengaruhi oleh IV utama?	Dua variabel ini dievaluasi karena secara teoretis merupakan aspek yang paling langsung terdampak oleh beban kognitif dari dark patterns.

atau RQ atau hypothesis, dan cukup spesifik untuk diterjemahkan ke metric.

M2-09. METRIC / INDIKATOR UKUR	Tentukan indikator ukur konkret. Valid jika metric benar-benar terukur, terkait langsung dengan DV, dan operasional untuk dibaca oleh instrument atau prosedur.	response time rata-rata / acknowledgment rate / accuracy / F1 / error rate / SUS score	Response time rata-rata dan acknowledgment rate	Skor <i>System Usability Scale</i> (0-100) dan <i>Trust Scale</i> (1-5).	Bagaimana metric ini secara tepat mewakili DV yang dipilih?	Menggunakan skor numerik absolut dari instrumen terstandarisasi untuk memastikan validitas konstruk dalam mengukur performa dan persepsi pengguna.
M2-10. INSTRUMENT / CARA UKUR	Tetapkan alat, sumber data, atau teknik pengumpulan. Valid jika instrument nyata, ada jalur jelas ke metric, dan realistis tersedia atau dapat dibuat.	system log / kuesioner / observasi / benchmark script / sensor reading / confusion matrix tool	System log helpdesk untuk timestamp notifikasi dan acknowledgment	Kuesioner elektronik terintegrasi.	Data metric ini akan diambil dari mana dan dengan cara apa?	Kuesioner disisipkan langsung di akhir alur platform Maze agar partisipan tidak perlu berpindah tab, sehingga menjaga fokus dan konteks pengujian.
M2-11. [OPSIONAL] ANALYSIS TECHNIQUE	Tentukan cara membaca hasil, minimal pada level umum. Valid jika teknik analisis disebut eksplisit,	perbandingan rata-rata / uji beda sederhana / confusion matrix / interpretasi skor / error	Perbandingan rata-rata response time dan acknowledgment rate antara kondisi A dan B	Uji statistik <i>Mann-Whitney U Test</i> .	Hasil dari metric nanti akan dibaca atau dibandingkan dengan cara apa?	Digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan nilai rata-rata secara objektif antara dua sampel independen yang tidak saling berhubungan (Between-Subjects).

	terkait metric dan perbandingan A vs B, serta realistis untuk scope proposal.	compariso n				
M2-12. [OPSIONAL] ARTIFACT / IMPLEMENTATION STATUS	Isi jika riset menuntut pembuatan atau modifikasi sistem, model, atau prototipe. Valid jika artifact yang dibutuhkan jelas, status kesiapan realistis, dan perannya dalam eksperimen dapat dijelaskan.	modifikasi sistem existing / prototype / model training / dashboard / pipeline uji	Modul adaptive notification ditambah kan pada sistem helpdesk existing	Dua purwarupa Figma yang terhubung ke platform Maze.	Artifact apa yang harus ada agar eksperimen berjalan, dan sejauh mana kesiapan implementasinya saat proposal dibuat?	Artefak ini dibangun murni sebagai lingkungan simulasi terkontrol untuk merekam penyelesaian tugas tanpa menimbulkan risiko finansial nyata bagi responden.
M2-13. EXPERIMENTAL SCENARIO / PROSEDUR UJI	Rancang bagaimana A dan B akan diuji dalam kondisi sebanding. Valid jika prosedur A vs B eksplisit, comparability dijaga, dan reviewer dapat membayangkan langkah uji tanpa menebak-nebak.	A/B testing / before-after terkontrol / comparison study / repeated run / usability task scenario	Kondisi A dan B diuji pada jenis insiden setara dalam periode pengamatan yang sama	A/B Testing mandiri (unmoderated).	Bagaimana skenario uji dijalankan sehingga perbandingan A dan B tetap valid dan dapat direplikasi?	Partisipan diberi skenario tugas secara anonim tanpa pendampingan langsung, guna menghindari bias akibat kehadiran peneliti (Hawthorne Effect).

M2-14. [OPSIONAL] ASSUMPTIONS / CONSTRAINTS	Catat asumsi dan batasan yang mempengaruhi validitas desain. Valid jika asumsi atau batasan eksplisit, terkait ke metode atau data atau konteks, dan diakui sebagai limit penelitian.	data log lengkap / jam kerja setara / satu kanal notifikasi / waktu uji terbatas	Penelitian mengasumsikan log timestamp akurat dan kanal notifikasi tetap sama selama pengujian	Manipulasi sebatas simulasi tekanan persepsi visual.	Asumsi apa yang sedang dipakai, batasannya apa, dan bagaimana keduanya mempengaruhi validitas hasil?	Karena tidak menggunakan pembayaran sungguhan, kepanikan yang muncul diasumsikan murni akibat efek kognitif dari timer palsu.
M2-15. EXPECTED RESULT	Tulis hasil yang diharapkan. Valid jika directional, terkait metric utama, konsisten dengan hypothesis dan skenario uji, dan implikasi praktis tetap sekunder terhadap hasil terukur.	peningkatan / penurunan / percepatan / pengurangan error / perbaikan kepuasan	Adaptive notification diharapkan menurunkan response time dan meningkatkan acknowledgment rate	Penurunan signifikan pada skor SUS dan Trust di Kondisi B.	Mengapa hasil yang diharapkan ini konsisten dengan hypothesis, metric, dan desain eksperimen yang dipilih?	Menjadi pembuktian akhir bahwa taktik manipulasi antarmuka secara kausal merugikan pengalaman pengguna dibandingkan antarmuka yang etis.

Ringkasan Siap Tulis

KODE	BUTIR RINGKASAN
RST-01	Masalah inti: Urgency Dark Pattern merusak usability dan kepercayaan pengguna. Taktik manipulasi tekanan waktu di platform e-commerce secara nyata mengganggu kenyamanan navigasi dan menghancurkan rasa aman konsumen.
RST-02	GAP inti: Belum ada pengukuran kuantitatif absolut terkait kerugian performa. Riset sebelumnya hanya deskriptif-kualitatif. Belum ada eksperimen empiris yang mengukur selisih angka penurunan metrik SUS dan Trust secara langsung.
RST-03	Klaim yang diuji: Elemen urgensi secara kausal menurunkan skor SUS dan Trust. Penerapan fake countdown timer diklaim secara statistik akan menghasilkan metrik evaluasi yang jauh lebih buruk dibandingkan antarmuka desain etis.

RST-04	Desain pembandingan inti: A/B Testing Antarmuka Standar vs Manipulatif. Membandingkan respons dua kelompok partisipan yang independen untuk melihat efek murni dari isolasi variabel manipulasi waktu.
RST-05	Outcome inti: Bukti empiris dampak negatif dark pattern via instrumen baku. Menghasilkan data statistik yang valid mengenai besaran efek penurunan metrik menggunakan kuesioner baku SUS dan Trust Scale.
RST-06	Kesiapan operasional: Purwarupa Figma dan kuesioner digital siap diujikan. Dua variasi artefak telah selesai dirancang dan diintegrasikan dengan platform pengujian otomatis (Maze) untuk didistribusikan kepada 40 responden.
RST-07	Batas penting: Pengujian terbatas pada simulasi tanpa transaksi finansial nyata. Untuk mematuhi etika riset, eksperimen tidak menuntut pembayaran riil, sehingga efek yang diukur murni berasal dari tekanan kognitif antarmuka.

Bagian 2 - Hasil Masuk ke File 1

A. Judul

Pengaruh *Urgency Dark Pattern* pada Antarmuka Aplikasi *E-Commerce* terhadap Tingkat *Usability* dan Kepercayaan Pengguna Menggunakan Metode *A/B Testing*.

B. Ringkasan

Dark patterns atau yang sering disebut praktik desain manipulatif kini semakin umum dijumpai di berbagai platform e-commerce. Salah satu bentuk yang paling sering muncul adalah Urgency Dark Pattern, misalnya timer hitung mundur palsu yang sengaja dirancang untuk membuat pengguna merasa terdesak dan akhirnya berbelanja secara impulsif. Meski taktik semacam ini memang bisa mendongkrak angka konversi dalam jangka pendek, dampaknya terhadap kenyamanan dan kepercayaan pengguna patut dipertanyakan secara serius.

Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut secara empiris. Dengan menggunakan pendekatan eksperimen kuantitatif berbasis A/B Testing (desain Between-Subjects), penelitian melibatkan 40 partisipan dewasa muda yang dibagi secara acak ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama berinteraksi dengan purwarupa e-commerce yang normal dan bersih dari manipulasi, sementara kelompok kedua menggunakan purwarupa yang mengandung Urgency Dark Pattern. Dua instrumen pengukuran digunakan: System Usability Scale (SUS) untuk menilai sejauh mana sistem terasa nyaman dan mudah digunakan, serta Trust Scale untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna terhadap sistem tersebut. Perbedaan hasil antar kelompok kemudian diuji menggunakan statistik non-parametrik Mann-Whitney U.

Dari penelitian ini, diharapkan diperoleh bukti konkret bahwa desain manipulatif meskipun tampak menguntungkan secara bisnis justru merugikan dalam jangka panjang karena mengikis kepercayaan dan kenyamanan pengguna. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang nyata bagi para praktisi UI/UX, baik peneliti maupun engineer, dalam membangun sistem digital yang tidak hanya efektif secara bisnis, tetapi juga jujur dan benar-benar berpihak pada pengguna.

C. Kata Kunci

Dark Patterns; E-Commerce; System Usability Scale; Kepercayaan Pengguna.

D. Pendahuluan

D.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Persaingan di dunia e-commerce yang semakin ketat membuat banyak pelaku bisnis berlomba-lomba mendongkrak angka penjualan dengan berbagai cara. Sayangnya, tekanan ini mendorong sebagian desainer antarmuka untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis, dengan menerapkan dark patterns, yakni teknik desain yang secara sengaja memanfaatkan kelemahan psikologis pengguna agar mereka melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan pilihan sadar mereka. Salah satu bentuk yang paling banyak ditemui adalah Urgency Dark Pattern, seperti timer hitung mundur palsu atau peringatan stok terbatas yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Pengguna akhir adalah pihak yang paling dirugikan dari praktik semacam ini. Elemen urgensi yang dibuat-buat menambah beban pikiran pengguna, memicu kepanikan berlebih akibat takut ketinggalan penawaran (FOMO), dan akhirnya mengganggu kemampuan mereka dalam mengambil keputusan secara jernih. Efek jangka panjangnya tidak main-main pada kenyamanan berbelanja menurun dan kepercayaan terhadap platform pun terkikis.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada satu pertanyaan inti: apakah penerapan Urgency Dark Pattern pada aplikasi e-commerce benar-benar memperburuk tingkat kenyamanan penggunaan (usability) dan merusak kepercayaan pengguna terhadap platform?.

D.2 Pendekatan Pemecahan Masalah

Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris seberapa besar pengaruh elemen Urgency Dark Pattern terhadap pengalaman pengguna. Pertanyaan penelitian yang diajukan cukup lugas: apakah antarmuka e-commerce yang menggunakan trik urgensi palsu benar-benar menghasilkan tingkat kenyamanan dan kepercayaan pengguna yang lebih rendah dibanding antarmuka yang normal? Dari pertanyaan ini, hipotesis awal (H1) dirumuskan bahwa pengguna yang terpapar Urgency Dark Pattern akan menunjukkan penurunan skor usability dan kepercayaan yang signifikan secara statistik dibandingkan kelompok yang menggunakan antarmuka standar.

Untuk membuktikannya, penelitian ini menggunakan eksperimen terkontrol berbasis A/B Testing dengan dua purwarupa aplikasi e-commerce. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengisolasi satu variabel desain secara spesifik purwarupa eksperimen menyertakan timer hitung mundur palsu, sementara purwarupa pembandingan menggunakan desain normal tanpa tekanan waktu buatan. Dengan cara ini, efek langsung dari satu elemen manipulatif dapat diamati secara bersih, tanpa gangguan dari variabel-variabel lain yang tidak relevan.

D.3 State of the Art dan Kebaruan

Sebagian besar penelitian tentang dark patterns yang ada saat ini masih berfokus pada dua hal: mengklasifikasikan jenisnya dan mendebatkan aspek etisnya. Studi-studi terdahulu termasuk penelitian Gray et al. dan Di Geronimo et al. memang telah berhasil memetakan berbagai tipe dark patterns dan menggali persepsi pengguna terhadap desain manipulatif secara kualitatif. Namun, satu kelemahan yang terus berulang adalah hampir tidak adanya data kuantitatif yang secara langsung membuktikan hubungan sebab-akibat antara jenis dark pattern tertentu dengan penurunan metrik kegunaan sistem yang terukur.

Di sinilah celah penelitian ini berada. Ada jarak yang cukup lebar antara keyakinan teoretis bahwa dark patterns itu merugikan pengguna, dengan ketersediaan angka konkret yang membuktikannya. Penelitian ini hadir untuk menjembatani jarak tersebut, bergerak dari pendekatan deskriptif menuju eksperimen kausal yang lebih terukur, dengan menggunakan antarmuka e-commerce standar berbasis pedoman heuristic evaluation sebagai pembandingnya.

Kebaruan yang ditawarkan terletak pada fokusnya yang spesifik; mengisolasi satu variabel saja Urgency Dark Pattern lalu mengukur dampaknya secara langsung menggunakan dua instrumen baku, System Usability Scale (SUS) dan Trust Scale. Hasilnya bukan sekadar argumen moral, melainkan data numerik yang menunjukkan secara gamblang "harga" yang harus ditanggung pengembang ketika mereka memilih desain yang manipulatif baik dalam hal kenyamanan pengguna maupun kepercayaan yang hilang.

D.4 Peta Jalan Penelitian

Penelitian ini berjalan dalam tiga fase yang saling terhubung dan dirancang secara bertahap.

Fase pertama melakukan pemetaan literatur, menelaah berbagai taksonomi dark patterns yang ada, lalu memilih Urgency sebagai variabel independen utama sebuah pilihan yang cukup beralasan mengingat betapa dominannya pola manipulasi ini dalam interaksi e-commerce sehari-hari.

Fase kedua, yakni merancang dan menjalankan eksperimen secara langsung. Pada tahap ini dikembangkan dua purwarupa aplikasi e-commerce beresolusi tinggi (High-Fidelity): satu untuk kelompok baseline dan satu lagi untuk kelompok perlakuan. Selain itu, disusun pula skenario navigasi yang akan dijalankan partisipan, ditetapkan instrumen pengukuran berupa SUS dan Trust Scale, serta

dilakukan pengumpulan data melalui sesi pengujian daring tanpa moderator dengan pendekatan Between-Subjects.

Fase ketiga merupakan tahap akhir yang direncanakan setelah data terkumpul. Di sini, data akan diolah menggunakan uji Mann-Whitney U untuk menguji hipotesis secara statistik, dilengkapi dengan analisis besaran efek (effect size) untuk melihat seberapa kuat pengaruh yang terdeteksi. Fase ini juga akan menghasilkan luaran praktis berupa panduan desain etis yang bisa langsung digunakan oleh para praktisi industri sebagai acuan dalam membangun antarmuka yang lebih jujur dan bertanggung jawab.

E. Metode

E.1. Desain Penelitian dan Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan metode Between-Subjects Design atau yang lebih dikenal sebagai A/B Testing. Yang menjadi fokus pengamatan adalah bagaimana individu berperilaku dan merespons saat mereka berinteraksi langsung dengan antarmuka digital secara mandiri. Konteks yang digunakan adalah simulasi platform belanja daring, dengan skenario spesifik berupa alur pembatalan layanan langganan premium sebuah situasi yang cukup realistis dan relevan dengan pengalaman pengguna sehari-hari.

Pertanyaan penelitian yang diuji tetap sama: apakah antarmuka yang menyisipkan Urgency Dark Pattern benar-benar menghasilkan skor kenyamanan dan kepercayaan yang lebih rendah secara signifikan dibanding antarmuka yang normal?

Hipotesis awal (H1) menjawab "ya" bahwa elemen desain manipulatif akan terbukti menurunkan kenyamanan navigasi sekaligus mengikis rasa aman pengguna secara terukur. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan bukti empiris yang konkret tentang kerugian nyata dari desain yang tidak etis terhadap pengalaman pengguna dalam jangka panjang.

Untuk mencapai itu, penelitian membagi partisipan ke dalam dua kondisi. Kelompok Kontrol berinteraksi dengan antarmuka bersih yang mengikuti standar kegunaan umum, tanpa tekanan atau manipulasi apapun. Sementara Kelompok Perlakuan menghadapi antarmuka yang sama, namun dengan satu tambahan: sebuah fake countdown timer yang sengaja disisipkan di halaman konfirmasi transaksi untuk menciptakan rasa terdesak secara artifisial.

E.2. Variabel, Metric, Instrumen, dan Data

Eksperimen ini hanya memanipulasi satu variabel independen: jenis antarmuka yang digunakan, dengan dua kemungkinan nilai antarmuka standar atau antarmuka bermuatan Urgency Dark Pattern. Dari situ, dua variabel dependen diukur. Pertama, tingkat usability yang dinilai menggunakan skor komposit SUS dalam rentang 0–100. Kedua, tingkat kepercayaan pengguna yang diukur melalui rata-rata skor Trust Scale dalam skala 1–5. Agar kondisi pengujian antar kelompok benar-benar sebanding, beberapa variabel dikunci dan tidak diubah sama sekali mulai dari skenario tugas, struktur informasi, hingga tampilan visual dasar antarmuka.

Data primer dikumpulkan dari pengguna aktif e-commerce berusia 18–25 tahun. Jumlah partisipan ditetapkan minimal 40 orang, dibagi secara acak menjadi dua kelompok independen yang masing-masing berisi 20 orang, satu kelompok untuk kondisi baseline, satu lagi untuk kondisi perlakuan.

Pemilihan SUS sebagai instrumen pengukur usability bukan tanpa alasan instrumen ini sudah diakui luas sebagai standar industri dengan validitas konstruk yang teruji untuk menilai efisiensi sebuah sistem. Sementara Trust Scale dipilih karena instrumen ini memang dirancang dari literatur riset perilaku konsumen digital, sehingga dinilai paling tepat untuk menangkap dampak psikologis dari manipulasi desain secara valid.

E.3. Skenario dan Prosedur Pengujian

Kedua kelompok partisipan ditempatkan pada kondisi yang sepenuhnya berbeda tanpa ada tumpang tindih, satu kelompok menggunakan antarmuka normal, satu lagi antarmuka bermuatan dark pattern. Prosedur pengujian berjalan dalam tiga tahap berurutan.

Tahap pertama adalah briefing. Responden mendapat penjelasan umum tentang alur pengujian dan mengisi lembar persetujuan partisipasi. Satu hal yang sengaja tidak diungkapkan adalah keberadaan elemen manipulatif dalam purwarupa ini dilakukan agar perilaku mereka selama pengujian tetap alami dan tidak terpengaruh ekspektasi.

Tahap kedua adalah pelaksanaan tugas. Responden diminta menyelesaikan satu misi spesifik: menemukan halaman pengaturan akun dan membatalkan layanan langganan di dalam purwarupa yang disediakan.

Tahap ketiga adalah evaluasi pasca-tugas. Segera setelah menyelesaikan tugas, responden mengisi kuesioner SUS dan Trust Scale untuk merekam persepsi mereka secara langsung.

Untuk menjaga keadilan antar kelompok, semua partisipan menerima instruksi tertulis yang identik, pengujian dilakukan secara mandiri tanpa keterlibatan peneliti, dan tata letak tombol navigasi utama tidak diubah di kedua versi purwarupa. Agar penelitian ini bisa direplikasi oleh pihak lain, seluruh alur pengguna dan teks kuesioner didokumentasikan secara terstruktur.

E.4. Artifact, Setup, atau Kesiapan Implementasi

Artefak yang dikembangkan dalam penelitian ini berfungsi murni sebagai instrumen uji bukan produk komersial. Wujudnya adalah dua purwarupa interaktif High-Fidelity yang dibangun di Figma, masing-masing mewakili kondisi baseline dan kondisi perlakuan.

Setiap purwarupa terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, komponen fungsional yang mencakup halaman katalog produk, keranjang belanja, dan pengaturan akun dirancang untuk menciptakan arsitektur informasi e-commerce yang realistis. Kedua, komponen intervensi berupa banner countdown timer palsu yang hanya muncul di purwarupa perlakuan sebagai representasi fisik dari variabel independen. Ketiga, modul perekam interaksi berupa integrasi dengan platform unmoderated usability testing seperti Maze, yang secara otomatis mendeteksi apakah partisipan berhasil menyelesaikan tugas.

Keberadaan atau ketiadaan elemen timer inilah satu-satunya perbedaan antara kedua purwarupa dan dari situlah variabilitas skor usability dan kepercayaan antar kelompok diharapkan muncul.

E.5. Teknik Analisis, Asumsi, dan Validitas

Sebelum dianalisis, data hasil kuesioner akan melalui tahap pembersihan untuk menyingkirkan respons yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Mann-Whitney U Test dipilih karena data berasal dari dua kelompok independen yang berbeda. Jika data ternyata memenuhi asumsi distribusi normal, Independent T-Test dapat digunakan sebagai alternatif. Hasil uji signifikansi ($p\text{-value} < 0,05$) akan dilengkapi dengan perhitungan effect size menggunakan Cohen's d untuk mengukur seberapa besar dampak nyata dari manipulasi desain, bukan sekadar apakah dampaknya ada atau tidak.

Ada beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pengujian berlangsung di lingkungan simulasi Figma, sehingga tekanan psikologis yang dirasakan partisipan tidak melibatkan risiko finansial nyata. Untuk menjaga validitas internal, pembagian kelompok dilakukan melalui random assignment otomatis guna meminimalkan selection bias. Validitas konstruk dijaga dengan menggunakan kuesioner SUS berbahasa Indonesia yang sudah tervalidasi secara akademis. Sementara validitas kesimpulan diantisipasi dengan mengunci jumlah sampel minimum agar kekuatan statistik pengujian tetap memadai untuk menolak hipotesis nol secara sah.

F. Hasil yang Diharapkan

Hasil utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah bukti empiris yang terukur tentang dampak nyata desain manipulatif terhadap pengguna. Secara konkret, penelitian ini diharapkan dapat

mengonfirmasi bahwa kelompok yang terpapar Urgency Dark Pattern menunjukkan penurunan signifikan pada skor SUS maupun Trust Scale dibanding kelompok baseline. Jika terbukti, temuan ini sekaligus menggugurkan asumsi yang masih banyak beredar di industri bahwa dark patterns hanya menguntungkan bisnis tanpa ada yang dikorbankan dari sisi pengguna.

Di luar pembuktian hipotesis, penelitian ini juga menghasilkan sejumlah luaran konkret:

Purwarupa High-Fidelity : Dua versi purwarupa aplikasi e-commerce yang dibangun di Figma dengan variabel manipulatif yang sudah terisolasi. Purwarupa ini bisa direplikasi dan digunakan kembali oleh peneliti lain untuk studi validasi berikutnya.

Dataset Riset : Kumpulan data primer dari minimal 40 responden yang memuat skor usability dan tingkat kepercayaan pengguna. Dataset ini bisa menjadi rujukan kuantitatif bagi penelitian etika sistem informasi, khususnya di konteks Indonesia.

Artikel Ilmiah : Naskah publikasi yang merangkum metodologi dan temuan eksperimen, ditargetkan untuk diajukan ke jurnal atau prosiding konferensi di bidang Interaksi Manusia-Komputer (HCI) atau Sistem Informasi.

Dokumen Rekomendasi Praktis : Panduan teknis ringkas berisi pedoman desain etis berbasis data empiris, yang bisa langsung diadopsi oleh praktisi UI/UX maupun pengembang sistem sebagai acuan dalam membangun antarmuka yang lebih transparan dan benar-benar berpihak pada pengguna.

G. Jadwal Penelitian

No	Nama kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Identifikasi masalah dan topik								
2	Literatur dan gap								
3	RQ dan desain metode								
4	Implementasi atau instrumen								
5	Pengujian atau eksperimen								
6	Analisis dan penulisan								
7	Revisi final								

H. Daftar Pustaka

Brown, Chris, dan Chris Parnin. 2021. "Dark Patterns for Influencing Developer Behavior." Di Geronimo, Linda, Larissa Braz, Enrico Fregnan, Fabio Palomba, dan Alberto Bacchelli. 2020. "UI Dark Patterns and Where to Find Them: A Study on Mobile Applications and User Perception." Dalam *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human*

- Factors in Computing Systems*, Honolulu HI USA: ACM, 1–14.
doi:10.1145/3313831.3376600.
- Fadli, Muhammad Raffi, dan Wandah Wibawanto. 2020. “USER INTERFACE AND USER EXPERIENCE OF INDOSPORT MOBILE APPLICATIONS USING A USER CENTERED DESIGN APPROACH.” *Arty: Jurnal Seni Rupa* 9(2): 128–38.
doi:10.15294/arti.v9i2.40365.
- Gray, Colin M., Yubo Kou, Bryan Battles, Joseph Hoggatt, dan Austin L. Toombs. 2018. “The Dark (Patterns) Side of UX Design.” Dalam *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Montreal QC Canada: ACM, 1–14. doi:10.1145/3173574.3174108.
- I Nyoman Susipta. 2025. “Dark Patterns dalam Digital Marketing: Etika dan Dampaknya terhadap Loyalitas Konsumen.” *International Journal of Economics and Management Research* 4(1): 583–90. doi:10.55606/ijemr.v4i1.324.
- Kayla, Zahwa Almira, dan Andhika Giri Persada. 2025. “Studi Komparatif Respons Pengguna terhadap Strategi Desain Dark Patterns dan Bright Patterns pada Antarmuka E-commerce di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia* 5(11): 3352–65. doi:10.52436/1.jpti.1140.
- Kollmer, Tim, dan Andreas Eckhardt. 2023. “Dark Patterns: Conceptualization and Future Research Directions.” *Business & Information Systems Engineering* 65(2): 201–8. doi:10.1007/s12599-022-00783-7.
- Lu, Yuwen, Chao Zhang, Yuewen Yang, Yaxing Yao, dan Toby Jia-Jun Li. 2024. “From Awareness to Action: Exploring End-User Empowerment Interventions for Dark Patterns in UX.” *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 8(CSCW1): 1–41. doi:10.1145/3637336.
- Maier, Maximilian. 2019. “Dark Patterns – An End User Perspective.”
- Meirezaldi, Onni. 2025. “Dark Patterns Reconsidered: A Cross-Taxonomic and Conceptual Mapping for Ethical Interface Design.” *Telaah Bisnis* 26(1): 11.
doi:10.35917/tb.v26i1.586.
- Oleg Sukhorukov. 2025. “The Impact of Dark Patterns on User Trust and Long-Term Engagement: An Ethical Analysis.” *World Journal of Advanced Research and Reviews* 25(30): 296–303. doi:10.30574/wjarr.2025.25.3.0691.
- Putri, Rizha Claudilla. 2025. “Dark Patterns sebagai Bentuk Manipulasi Perilaku Konsumen Digital: Analisis Interdisipliner terhadap Dampak Psikologis, Hukum, dan Ekonomi dari Praktik Desain Manipulatif dalam Ekosistem E-Commerce Global.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4(2): 1066–71.
doi:10.31004/riggs.v4i2.611.
- Ridha, Achmad. 2026. “Dark Patterns and Unconscious Purchase Decisions: The Mediating Effect of Emotional Manipulation in Indonesian E-Commerce.” 2.
- Sianipar, Debby Marlina, Syti Sarah Maesaroh, dan M Dzikri A-Ridlo. 2025. “Evaluasi dan Perbaikan Antarmuka Pemesanan Tiket Pesawat Traveloka Untuk Mengurangi Penggunaan Dark Pattern Menggunakan Metode User-Centered Design (UCD).” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4(4): 495–502.
doi:10.31004/riggs.v4i4.3416.
- Supriyanto, dan Molid Nurman Hadi. 2025. “ANALISIS MITIGASI DARK PATTERN PADA E-COMMERCE DI INDONESIA.”
- zahwa, Zahwa Almira Kayla. 2025. “STUDI EKSPLORATIF RESPONS PENGGUNA TERHADAP STRATEGI DESAIN DARK PATTERNS DAN BRIGHT PATTERNS PADA ANTARMUKA E-COMMERCE.”
-